PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अ ध्या य 1

गणित में पैटर्न

NCERT अभ्यास के उत्तर

आइए, पता लगाएँ · 1.1 गणित क्या है?	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 1.2 संख्याओं में पैटर्न	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन	5 प्रश्न
1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध (पाठ के बीच के प्रश्न)	5 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध	9 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 1.5 आकारों में पैटर्न	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध	5 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 1.1 गणित क्या है?

1 **क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं, जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है?**

💡 नमूना उत्तर

- खरीदारी: चीज़ों के दाम जोड़ना और बचे हुए पैसे गिनना।
- खाना बनाना: सामग्री और पकाने का समय मापना।
- समय: घड़ी और कैलेंडर पढ़ना, समय-सारणी बनाना।
- यात्रा: दूरी, चाल और बस/रेलगाड़ी का समय पता करना।
- घर: कमरे या प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना, बजट बनाकर पैसे बचाना।

2 **गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? (आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना; अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना; पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना; टी.वी., मोबाइल फोन, कम्प्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित हैं।)**

💡 नमूना उत्तर

- विज्ञान: प्रयोगों में माप और गणना की जाती है; ग्रहों की गति के पैटर्नों से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना और चंद्रमा व मंगल तक रॉकेट भेजे जा सके।
- अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र: बैंक, बजट, कर (टैक्स) और वोटों की गिनती, सबमें संख्याओं का उपयोग होता है।

- भवन और पुल: इंजीनियर लंबाई, कोण और भार की गणना करते हैं ताकि ढाँचे सुरक्षित रहें।
- मशीनें: फोन, कम्प्यूटर, टी.वी., कार, रेलगाड़ी और वायुयान गणित की सहायता से बनाए जाते हैं।
- कैलेंडर और घड़ियाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति के पैटर्नों से बने हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 1.2 संख्याओं में पैटर्न

1 **क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। प्रत्येक अनुक्रम एक नियम का पालन करता है:

- सभी '1': हर संख्या 1 है।
- गणन संख्याएँ: हर बार 1 जोड़ें।
- विषम संख्याएँ: 1 से शुरू करें, हर बार 2 जोड़ें।
- सम संख्याएँ: 2 से शुरू करें, हर बार 2 जोड़ें।
- त्रिभुजाकार संख्याएँ: पहले 2, फिर 3, फिर 4, ... जोड़ें (1, 1+2, 1+2+3, ...)।
- वर्ग संख्याएँ: 1×1, 2×2, 3×3, ...
- घन संख्याएँ: 1×1×1, 2×2×2, 3×3×3, ...
- विरहांक संख्याएँ: हर संख्या = उससे पहले की दो संख्याओं का योग (3 = 1+2, 5 = 2+3, 8 = 3+5)।
- 2 की घातें: हर बार 2 से गुणा करें।
- 3 की घातें: हर बार 3 से गुणा करें।

2 **सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली तीन संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुन: लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद, उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए।**

✔ उत्तर

अनुक्रम	अगली तीन संख्याएँ	नियम
सभी '1': 1, 1, 1, ...	1, 1, 1	हमेशा 1
गणन संख्याएँ: ..., 6, 7	8, 9, 10	1 जोड़ें
विषम संख्याएँ: ..., 11, 13	15, 17, 19	2 जोड़ें
सम संख्याएँ: ..., 12, 14	16, 18, 20	2 जोड़ें
त्रिभुजाकार संख्याएँ: ..., 21, 28	36, 45, 55	पहले 8, फिर 9, फिर 10 जोड़ें
वर्ग संख्याएँ: ..., 36, 49	64, 81, 100	8×8, 9×9, 10×10
घन संख्याएँ: ..., 125, 216	343, 512, 729	7×7×7, 8×8×8, 9×9×9
विरहांक संख्याएँ: ..., 13, 21	34, 55, 89	पिछली दो संख्याओं को जोड़ें
2 की घातें: ..., 32, 64	128, 256, 512	2 से गुणा करें
3 की घातें: ..., 243, 729	2187, 6561, 19683	3 से गुणा करें

⭐ आइए, पता लगाएँ · 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन

1 **सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

अगले चित्र (हर पंक्ति में छठा चित्र):

- सभी '1': 1 बिंदु।
- गणन संख्याएँ: 6 बिंदुओं की एक पंक्ति।
- विषम संख्याएँ: L-आकार में 11 बिंदु (6 आड़े और 6 खड़े, कोने का बिंदु दोनों में साझा)।
- सम संख्याएँ: 6-6 बिंदुओं की 2 पंक्तियों में 12 बिंदु।
- त्रिभुजाकार संख्याएँ: त्रिभुज में 21 बिंदु, जिसकी पंक्तियों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु हों।
- वर्ग संख्याएँ: 6 × 6 के वर्ग में 36 बिंदु।
- घन संख्याएँ: 6 × 6 × 6 के घन में 216 छोटे घन।

2 **1, 3, 6, 10, 15, ... त्रिभुजाकार संख्याएँ क्यों कहलाती हैं? 1, 4, 9, 16, 25, ... वर्ग संख्याएँ या वर्ग क्यों कहलाती हैं? 1, 8, 27, 64, 125, ... घन संख्याएँ या घन क्यों कहलाती हैं?**

✔ उत्तर

- **त्रिभुजाकार संख्याएँ:** इतने बिंदुओं को एक त्रिभुज में (1, 2, 3, ... बिंदुओं की पंक्तियों में) व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे 10 = 1 + 2 + 3 + 4।

- **वर्ग संख्याएँ:** इतने बिंदुओं से बराबर पंक्तियों और स्तंभों वाला एक वर्ग बनता है। जैसे 16 = 4 × 4।
- **घन संख्याएँ:** इतने छोटे घनों से एक बड़ा घन बनता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई बराबर होती है। जैसे 27 = 3 × 3 × 3।

3 **आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। अर्थात् 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ अन्य संख्याओं को अलग-अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- **त्रिभुज:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिंदुओं की पंक्तियाँ → 1+2+3+4+5+6+7+8 = 36।
- **वर्ग:** 6-6 बिंदुओं की 6 पंक्तियाँ → 6 × 6 = 36।

अन्य उदाहरण:

- 1 एक त्रिभुज, एक वर्ग और एक घन तीनों है (केवल 1 बिंदु)।
- 6: एक त्रिभुज (1+2+3) और 2 × 3 का एक आयत भी।
- 16: 4 × 4 का एक वर्ग और 2 × 8 का एक आयत भी।

4 **आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम 1, 7, 19, 37 (षड्भुज आकार में बिंदु) को क्या कहेंगे?**
इन्हें षड्भुजाकार (hexagonal) संख्याएँ कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए। अनुक्रम में अगली संख्या क्या

होगी?

✔ उत्तर

अंतर: 7 − 1 = 6, 19 − 7 = 12, 37 − 19 = 18 (अंतर 6-6 करके बढ़ रहे हैं)।

अगला अंतर = 24।

37 + 24 = **61**

अतः अगली षड्भुजाकार संख्या **61** है (ऐसा षड्भुज जिसकी हर भुजा पर 5 बिंदु हों)।

5 **क्या आप '2 की घात' के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? '3 की घात' का?**

💡 नमूना उत्तर

- **2 की घातें:** 1 बिंदु से शुरू करें। हर बार पिछले चित्र की 2 प्रतियाँ बनाकर उन्हें साथ-साथ रखें: 1, 2, 4, 8, 16 बिंदु।
- **3 की घातें:** 1 बिंदु से शुरू करें। हर बार पिछले चित्र की 3 प्रतियाँ बनाएँ: 1 बिंदु → एक पंक्ति में 3 बिंदु → 3-3 की 3 पंक्तियाँ = 9 बिंदु (एक वर्ग) → ऐसे 3 वर्ग = 27 बिंदु (एक घन) → 81, ...

एक और तरीका: एक पेड़ बनाइए जिसकी हर शाखा हर चरण में 2 (या 3) नई शाखाओं में बँट जाए।

📘 1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध (पाठ के बीच के प्रश्न)

? विषम संख्याओं को जोड़ना: 1 = 1, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, ... ऐसा क्यों होता है? क्या आपको यह लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा?

✔ उत्तर

हाँ, ऐसा **सदैव** होता रहेगा।

कारण: बिंदुओं के एक वर्ग के चारों ओर बिंदुओं की एक L-आकार की पट्टी जोड़ने पर अगला बड़ा वर्ग बन जाता है। इन पट्टियों में 1, 3, 5, 7, ... बिंदु होते हैं (हर बार अगली विषम संख्या)।

इसलिए पहली n विषम संख्याओं का योग हमेशा n × n होता है।

? एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7 के बिंदुओं को कैसे बाँटा जा सकता है?

✔ उत्तर

एक कोने से शुरू करके वर्ग को L-आकारों में बाँटिए:

- कोने का बिंदु = 1
- अगला L-आकार = 3 बिंदु
- उसके बाद का L-आकार = 5 बिंदु, फिर 7, 9, 11, ...

6 × 6 के वर्ग के लिए: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36।

? **इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर, क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है?**

✔ उत्तर

प्रथम 10 विषम संख्याएँ 10 × 10 का वर्ग भर देती हैं।

1 + 3 + 5 + ... + 19 = 10 × 10 = **100**

? **अब एक ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए या आवश्यकतानुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या है?**

✔ उत्तर

प्रथम 100 विषम संख्याएँ 100 × 100 का वर्ग भर देती हैं।

1 + 3 + 5 + ... + 199 = 100 × 100 = **10000**

? **ऊपर और नीचे जोड़ना (1, 1+2+1, 1+2+3+2+1, ...) वर्ग संख्याएँ देता है। क्या आप नीचे दिए गए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। बिंदुओं का एक वर्ग बनाइए और तिरछी रेखाओं (विकर्णों) के अनुदिश बिंदु गिनिए।

4 × 4 के वर्ग में विकर्णों पर 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 बिंदु होते हैं।

अतः 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 4 × 4 = 16।

(नीचे 'आइए, पता लगाएँ' का प्रश्न 1 देखिए।)

1 **गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात् 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ..., से वर्ग संख्याएँ क्यों प्राप्त होती हैं, क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं?**

✔ उत्तर

बिंदुओं का एक वर्ग ग्रिड बनाइए और उसे हीरे (डायमंड) की तरह तिरछा कीजिए (या उसके विकर्णों के अनुदिश देखिए)।

हीरे की हर पंक्ति के बिंदु गिनिए:

- 2 × 2 का वर्ग: 1, 2, 1 → 1 + 2 + 1 = 4
- 3 × 3 का वर्ग: 1, 2, 3, 2, 1 → 9
- 4 × 4 का वर्ग: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 → 16

n भुजा वाले वर्ग के विकर्णों पर हमेशा 1, 2, ..., n, ..., 2, 1 बिंदु होते हैं, इसलिए योग **n × n** होता है।

2 **इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकतानुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 + 99 + ... + 3 + 2 + 1 का मान क्या होगा?**

✔ उत्तर

यह 100 तक ऊपर और फिर वापस नीचे जोड़ना है।

यह बिंदुओं के 100 × 100 के वर्ग के बराबर है।

मान = 100 × 100 = **10000**

3 **जब आप सभी '1' वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तब आपको कौन-सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी '1' वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, तब कौन-सा अनुक्रम प्राप्त होता है?**

✔ उत्तर

ऊपर की ओर: 1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, ... = 1, 2, 3, 4, ... → **गणन संख्याएँ**।

ऊपर और नीचे: 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ... = 1, 3, 5, 7, ... → **विषम संख्याएँ**।

4 **जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तब आपको कौन-सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं?**

✔ उत्तर

1 = 1

1 + 2 = 3

1 + 2 + 3 = 6

1 + 2 + 3 + 4 = 10

हमें **त्रिभुजाकार संख्याएँ** 1, 3, 6, 10, 15, ... मिलती हैं।

चित्र: पहली पंक्ति में 1 बिंदु, दूसरी में 2, तीसरी में 3, ... रखिए। बिंदुओं से एक त्रिभुज (सीढ़ी जैसा समकोण त्रिभुज) बनता है।

5 **जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए, 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15, ... को लीजिए। आपको कौन-सा अनुक्रम मिलता है? क्यों? क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 6 + 10 = 16, 10 + 15 = 25

हमें **वर्ग संख्याएँ** मिलती हैं।

क्यों: बिंदुओं का एक वर्ग बनाइए और उसे एक विकर्ण (सीढ़ीनुमा रेखा) के अनुदिश काटिए। एक भाग एक माप का त्रिभुज है और दूसरा भाग उससे अगला त्रिभुज।

जैसे 4 × 4 का वर्ग = 6 बिंदुओं का त्रिभुज (1+2+3) + 10 बिंदुओं का त्रिभुज (1+2+3+4) = 16।

6 **जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए, 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8, ... लीजिए। अब, इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए— आप कौन-सी संख्याएँ प्राप्त करते हैं? ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

योग: 1, 3, 7, 15, 31, ...

1 जोड़ने पर: 2, 4, 8, 16, 32, ... → **2 की घातें**।

क्यों: 1 + 1 = 2; 2 + 2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16 ...

हर बार अतिरिक्त 1 योग से मिलकर अगली 2 की घात बना देता है (दोगुना होना)।

7 **जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन-सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं?**

✔ उत्तर

$1 \times 6 + 1 = 7$

$3 \times 6 + 1 = 19$

$6 \times 6 + 1 = 37$

$10 \times 6 + 1 = 61$

हमें **षड्भुजाकार संख्याएँ** 7, 19, 37, 61, ... मिलती हैं।

चित्र: बिंदुओं का एक षड्भुज = बीच में 1 बिंदु + उसके चारों ओर बिंदुओं के 6 बराबर त्रिभुज।

8 **जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए, 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37, ... लीजिए। आप कौन-सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

$1 = 1$

$1 + 7 = 8$

$1 + 7 + 19 = 27$

1 + 7 + 19 + 37 = 64

हमें **घन संख्याएँ** 1, 8, 27, 64, ... मिलती हैं।

चित्र: एक कोने से देखने पर घन षड्भुज जैसा दिखता है। एक कोने पर परतें जोड़कर घन बनाइए; हर नई परत (तीनों फलक मिलाकर) में छोटे घनों की संख्या एक षड्भुजाकार संख्या होती है: 1, 7, 19, 37, ...

9 **सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और दो भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?**

💡 नमूना उत्तर

कुछ उदाहरण:

- विषम + अगली विषम = 4 के गुणज वाली सम संख्याएँ: 1 + 3 = 4, 3 + 5 = 8, 5 + 7 = 12।
- हर सम संख्या = 2 × गणन संख्या (2 = 2×1, 4 = 2×2, ...): 2 बराबर पंक्तियों वाला चित्र।
- क्रमागत गणन संख्याओं को जोड़ने पर विषम संख्याएँ मिलती हैं: 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7।
- 1 + 8 = 9 और 1 + 8 + 27 = 36: घन संख्याओं के योग त्रिभुजाकार संख्याओं के वर्ग होते हैं (1, 9, 36, 100)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 1.5 आकारों में पैटर्न

1 **क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

- **सम बहुभुज:** हर आकार में पिछले आकार से एक भुजा अधिक है (3, 4, 5, ... 10 भुजाएँ)।
- **संपूर्ण आलेख:** K2, K3, ... में 2, 3, 4, ... बिंदु हैं, और हर बिंदु बाकी हर बिंदु से जुड़ा है।
- **ढेरित वर्ग:** छोटे वर्गों से बने 1, 2, 3, ... भुजा वाले वर्ग।
- **ढेरित त्रिभुज:** छोटे त्रिभुजों की 1, 2, 3, ... पंक्तियों से बने बड़े त्रिभुज।
- **कोच हिमकण:** अगला आकार पाने के लिए हर रेखाखंड को एक 'गति उभार' से बदला जाता है।

2 **सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुन: बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद, अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए, जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- **सम बहुभुज:** अगला आकार 11 भुजाओं वाला बहुभुज (एकादशभुज) है। नियम: एक भुजा जोड़ें।

- **संपूर्ण आलेख:** अगला K7 है: 7 बिंदु, हर बिंदु बाकी सभी से जुड़ा (21 रेखाएँ)। नियम: एक बिंदु जोड़ें और उसे हर बिंदु से जोड़ें।
- **ढेरित वर्ग:** अगला 6 × 6 का वर्ग है (36 छोटे वर्ग)। नियम: एक पंक्ति और एक स्तंभ जोड़ें।
- **ढेरित त्रिभुज:** अगले में 6 पंक्तियाँ हैं (36 छोटे त्रिभुज)। नियम: नीचे एक पंक्ति जोड़ें।
- **कोच हिमकण:** अगला आकार बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि रेखाखंड बहुत छोटे और बहुत अधिक हो जाते हैं। नियम: हर रेखाखंड को एक गति उभार से बदलें।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध

1 **सम बहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन-सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? सम बहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

भुजाएँ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 → **3 से शुरू होने वाली गणन संख्याएँ**।

कोने: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 → **वही अनुक्रम**।

क्यों: एक बंद आकृति में हर भुजा एक कोने पर समाप्त होती है जहाँ वह अगली भुजा से मिलती है, इसलिए भुजाओं की संख्या = कोनों की संख्या।

2 **संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। इससे आपको कौन-सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

K2 = 1, K3 = 3, K4 = 6, K5 = 10, K6 = 15 रेखाएँ।

ये **त्रिभुजाकार संख्याएँ** हैं।

क्यों: जब एक नया बिंदु जोड़ा जाता है, तो उसे हर पुराने बिंदु से जोड़ा जाता है।

इसलिए हम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ... जोड़ते हैं: 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, ...

3 **ढेरित (stacked) वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन-सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

1, 4, 9, 16, 25 छोटे वर्ग → **वर्ग संख्याएँ**।

क्यों: हर आकार में पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर हैं: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5।

4 **ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इससे कौन-सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? (संकेत

— अनुक्रम के प्रत्येक आकार में, प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं?)

✔ उत्तर

पंक्तियों में 1, 3, 5, 7, ... छोटे त्रिभुज हैं (विषम संख्याएँ)।

1 = 1

1 + 3 = 4

1 + 3 + 5 = 9

1 + 3 + 5 + 7 = 16

कुलः 1, 4, 9, 16, 25 → **वर्ग संख्याएँ**, क्योंकि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएँ मिलती हैं।

5 **कोच हिमकण (Koch snowflake) वाले अनुक्रम में, एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक 'गति उभार (speed bump)' से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। कोच हिमकण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं? इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है?**

✔ उत्तर

एक गति उभार में 4 छोटे रेखाखंड होते हैं, इसलिए हर चरण में रेखाखंडों की संख्या 4 से गुणा हो जाती है।

आकार 1: 3

आकार 2: 3 × 4 = 12

आकार 3: 12 × 4 = 48

आकार 4: 48 × 4 = 192

अनुक्रम: **3, 12, 48, 192, 768, ...** (4 की घातों का 3 गुना)।

🎉 **अध्याय 1 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**